

2018 年中国数学奥林匹克

1. 设实数 $a, b, c, d, e \geq -1$, 且 $a + b + c + d + e = 5$. 求

$$S = (a + b)(b + c)(c + d)(d + e)(e + a)$$

的最小值和最大值.

2. 若一个三元正整数集合有某个直角三角形的三边长构成, 则称其为“勾股三元集”, 例如, $\{6, 8, 10\}$ 为一个勾股三元集. 设 P, Q 为任意两个勾股三元集. 证明: 存在整数 $m \geq 2$ 及 m 个勾股三元集 $P_1, P_2, \dots, P_m$ 满足 $P_1 = P, P_m = Q$, 且对 $1 \leq i \leq m-1$, 均有 $P_i \cap P_{i+1} \neq \emptyset$.

3. 如图 1.16 所示, $\triangle ABC$ 内接于 $\odot O$, 且 $AB < AC$. 点 D 在 $\angle BAC$ 的平分线上, 点 E 在边 BC 上, 使得 $OE \parallel AD, DE \perp BC$. 点 K 在 EB 的延长线上, 使得 $EA = EK$. 过 A, K, D 三点的圆与 BC 的延长线于点 P , 交 $\odot O$ 于 A 及另一点 Q . 证明: 直线 PQ 与 $\odot O$ 相切.

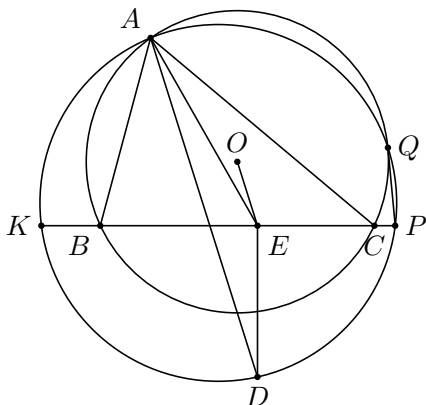


图 1.16

4. 已知图 1.17 的几何图形是一个长、短轴长度不同的椭圆.

- (1) 证明: 这个椭圆的面积最小的外切菱形是唯一的;
- (2) 请写出用尺规作图的方法作出这个菱形的过程.

5. 给定正整数 n , 在 $n \times n$ 方格表中的每个小方格内填一个整数. 对这个方格表进行如下操作: 选取一个小方格, 将这个小方格所在的行与列中的 $2n - 1$ 个方格内的每个数各加 1.

求最大整数 $N = N(n)$, 使得无论初始时方格表中的数是多少, 总可以经过一系列上述操作, 使得方格表中至少有 N 个偶数.

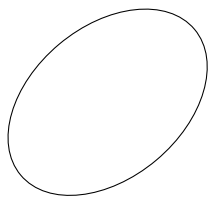


图 1.17

6. 将 2018 个点 $P_1, P_2, \dots, P_{2018}$ (点的位置可以相同) 放置在一个给定的正五边形的内部或边界上. 求所有放置方式, 使得

$$S = \sum_{1 \leq i < j \leq 2018} |P_i P_j|^2$$

达到最大, 并证明你的结论.